

9

Quản lý dữ liệu Undo

The Oracle logo, consisting of the word "ORACLE" in a white, sans-serif font, is centered within a light red, cloud-like shape. This shape is set against a solid red background.

ORACLE®

Mục tiêu

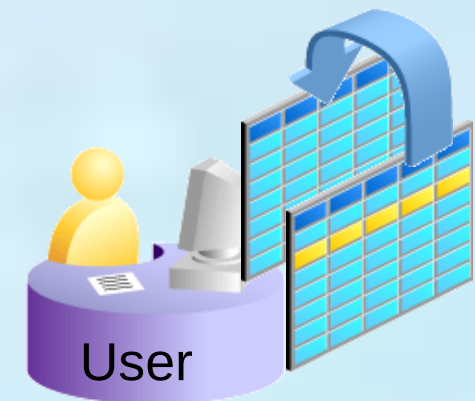
Sau bài học hôm nay, bạn có thể:

- Giải thích cơ chế DML và quá trình tạo dữ liệu undo
- Giám sát và quản trị dữ liệu undo
- Phân biệt sự khác nhau giữa dữ liệu undo và redo
- Cấu hình tham số undo retention
- Cơ chế đảm bảo đủ thời gian lưu trữ dữ liệu undo
- Sử dụng temporary undo
- Sử dụng công cụ Undo Advisor

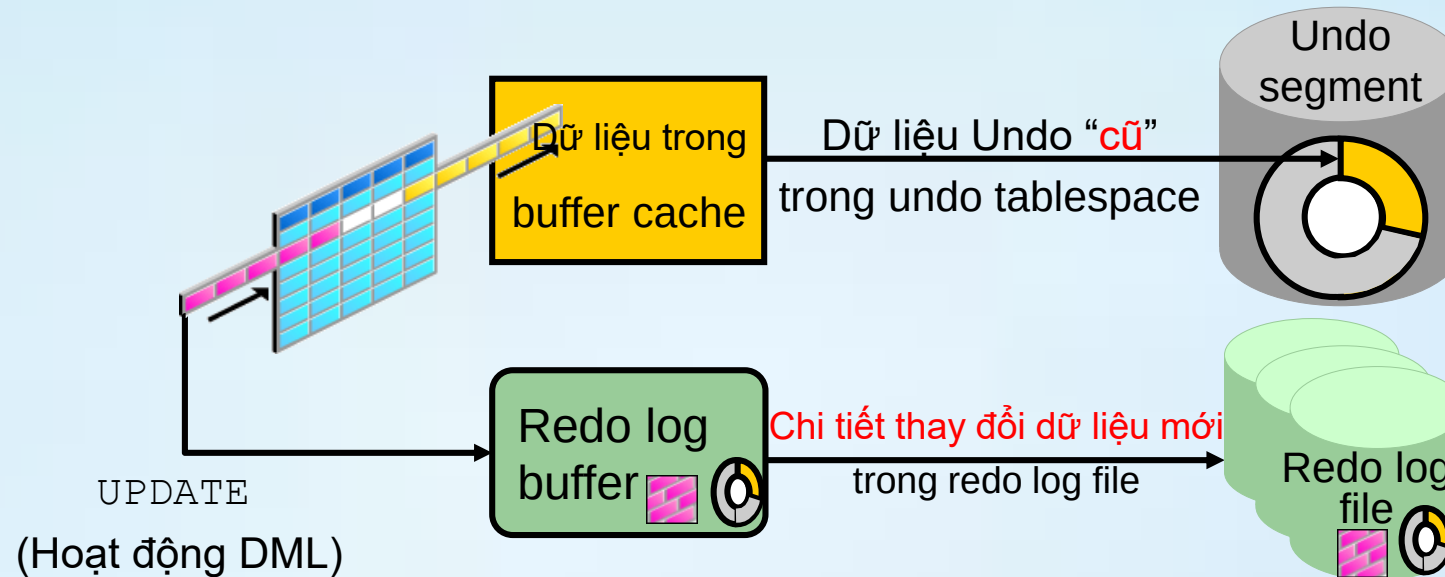
Tổng quan về dữ liệu Undo

Dữ liệu undo:

- Là bản ghi sinh ra bởi các giao dịch DML
- Ghi lại tất cả các giao dịch có thay đổi dữ liệu
- Duy trì tối thiểu cho đến khi giao dịch kết thúc (commit, rollback , DDL)
- Hỗ trợ:
 - Hoạt động rollback
 - Truy vấn đảm bảo tính nhất quán dữ liệu
 - Oracle Flashback Query, Oracle Flashback Transaction và Oracle Flashback Table
 - Khôi phục lại các giao dịch lỗi



Giao dịch và dữ liệu undo



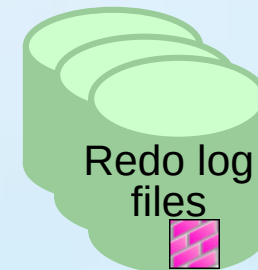
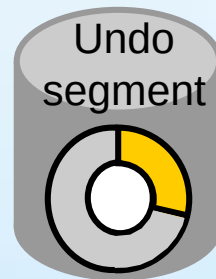
- Mỗi giao dịch được chỉ được gán 1 undo segment
- 1 giao dịch có thể dùng nhiều undo segment

Lưu trữ thông tin Undo

- Thông tin Undo được lưu trữ trong các undo segment, các undo segment lưu trong undo tablespace.
- Undo tablespace:
 - Chỉ được sử dụng cho undo segment (không được sử dụng cho dữ liệu người dùng bình thường)
 - Được sử dụng để khôi phục lại dữ liệu (khi rollback)
 - Chỉ được gắn vào một instance
 - Mỗi instance khi hoạt động phải có một undo tablespace

So sánh dữ liệu Undo và dữ liệu Redo

	Undo	Redo
Bản ghi của	Cách thức để khôi phục lại sự thay đổi dữ liệu (undo segment)	Cách thức để tạo lại sự thay đổi (redo entry)
Sử dụng cho	Rollback, read consistency, flashback	Khôi phục dữ liệu sau này (Rolling forward)
Lưu trữ trong	Undo segment	Redo log file



Quản lý Undo

Quản lý undo tự động:

- Việc quản lý dữ liệu và không gian trống của undo trong undo tablespace được diễn ra hoàn toàn tự động (internal).
- Với mọi session đang active
- Tự động tối ưu khi thiết lập thuộc tính `AUTOEXTEND` cho undo tablespace để đảm bảo truy vấn dài nhất có thể chạy thành công
- Tự động tối ưu với dung lượng cố định để chu kỳ xoay vòng dữ liệu undo (undo retention) tốt nhất

Nhiệm vụ của DBA trong hoạt động Flashback:

- Cấu hình tham số undo retention cho instance
- Thay đổi dung lượng cố định cho undo tablespace
- Tránh lỗi “snapshot too old”

Cấu hình Undo Retention

- Tham số `UNDO_RETENTION` (tính bằng giây) là khoảng thời gian dữ liệu đã commit được lưu trữ.
- Thiết lập tham số này khi:
 - Undo tablespace bật tùy chọn `AUTOEXTEND`
 - Muốn thiết lập undo retention cho LOB
 - Muốn đảm bảo dữ liệu cũ theo 1 khoảng thời gian nhất định

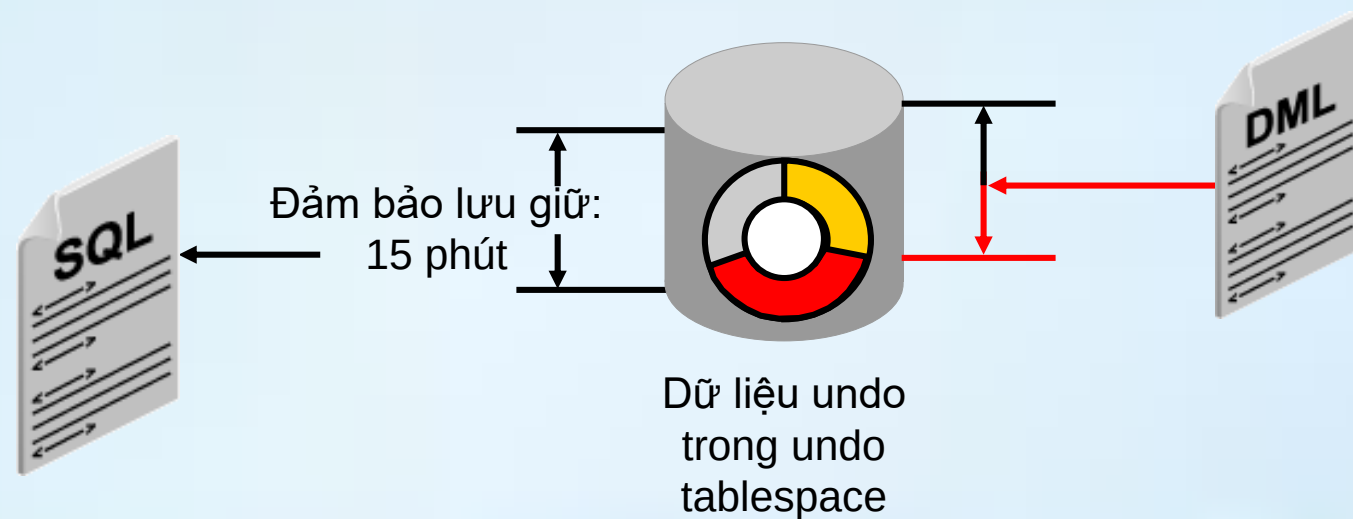


Các loại dữ liệu Undo

Các loại dữ liệu	Mô tả
Active: Dữ liệu undo chưa commit	Hỗ trợ cho các giao dịch đang active và không bao giờ bị ghi đè
Unexpired: Dữ liệu undo đã commit	Yêu cầu thỏa mãn điều kiện thời gian của tham số undo retention (tính bằng giây)
Expired: Dữ liệu undo đã hết hạn, không cần sử dụng	Bị ghi đè khi không gian cần cho giao dịch active

Đảm bảo lưu giữ lâu dài dữ liệu Undo

```
SQL> ALTER TABLESPACE undotbs1 RETENTION GUARANTEE;
```



Câu lệnh `SELECT` chạy 15 phút hoặc ít hơn luôn luôn được thỏa mãn

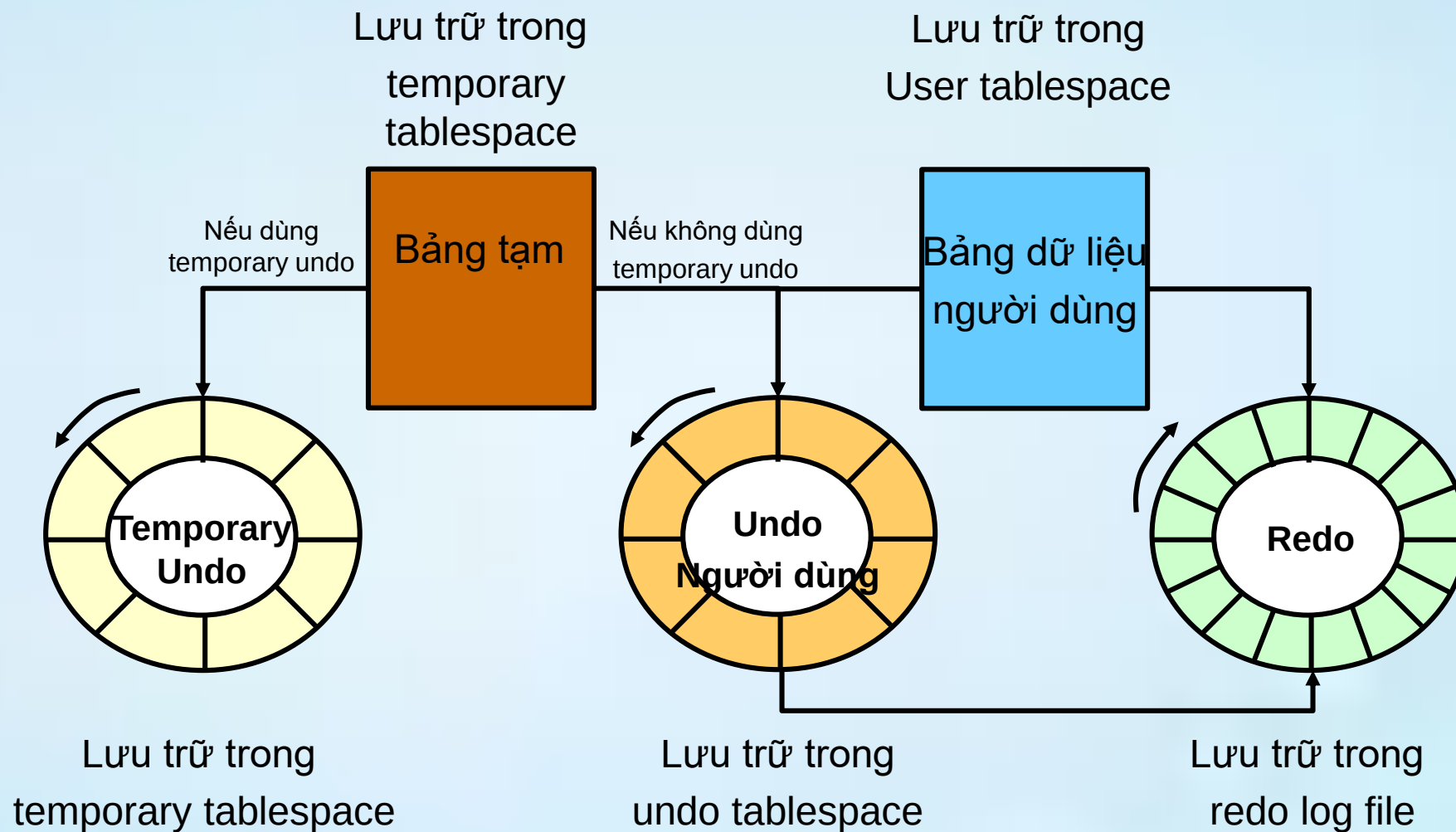
Một giao dịch sẽ lỗi nếu nó tạo nhiều undo hơn không gian còn trống cho phép

Chú ý: Ví dụ trên dựa vào tham số `UNDO_RETENTION` là 900 giây (15 phút).

Thay đổi Undo Tablespace với cỡ cố định

- Liên quan đến:
 - Các hoạt động hỗ trợ Flashback
 - Giới hạn việc tăng dung lượng tablespace
- Các bước thực hiện:
 1. Chạy tải định kỳ
 2. Kỹ thuật tự tối ưu thiết lập dung lượng cần thiết tối thiểu
 3. (Tùy chọn) Sử dụng Enterprise Manager Cloud Control, Undo Advisor, để tính toán lượng dung lượng cần thiết cho sự tăng trưởng trong tương lai
 4. (Tùy chọn) Thay đổi undo tablespace với cỡ cố định

Tổng quan về dữ liệu Temporary Undo



Ưu điểm của Temporary Undo

- Temporary undo giúp giảm lượng undo lưu trong undo tablespace
- Temporary undo giúp giảm cỡ redo log
- Temporary undo được cho phép các tác động DML vào bảng tạm trong CSDL physical standby với của Oracle Active Data Guard.

Bật Temporary Undo

- Bật temporary undo mức session:

```
SQL> ALTER session SET temp_undo_enabled = true;
```

- Bật temporary undo mức instance:

```
SQL> ALTER system SET temp_undo_enabled = true;
```

- Chế độ temporary undo được lựa chọn khi một session đầu tiên được sử dụng temporary

Giám sát Temporary Undo

```
SELECT to_char(BEGIN_TIME, 'dd/mm/yy hh24:mi:ss') ,
       TXNCOUNT, MAXCONCURRENCY, UNDOBLKCNT, USCOUNT, NOSPACERRCNT
FROM   V$TEMPUNDOSTAT;
```

TO_CHAR(BEGIN_TIM	TXNCOUNT	MAXCONCURRENCY	UNDOBLKCNT	USCOUNT	NOSPACERRCNT
-----	-----	-----	-----	-----	-----
...					
19/08/12 22:19:44	0	0	0	0	0
19/08/12 22:09:44	0	0	0	0	0
...					
19/08/12 13:09:44	0	0	0	0	0
19/08/12 12:59:44	3	1	24	1	0

576 rows selected.

SQL>

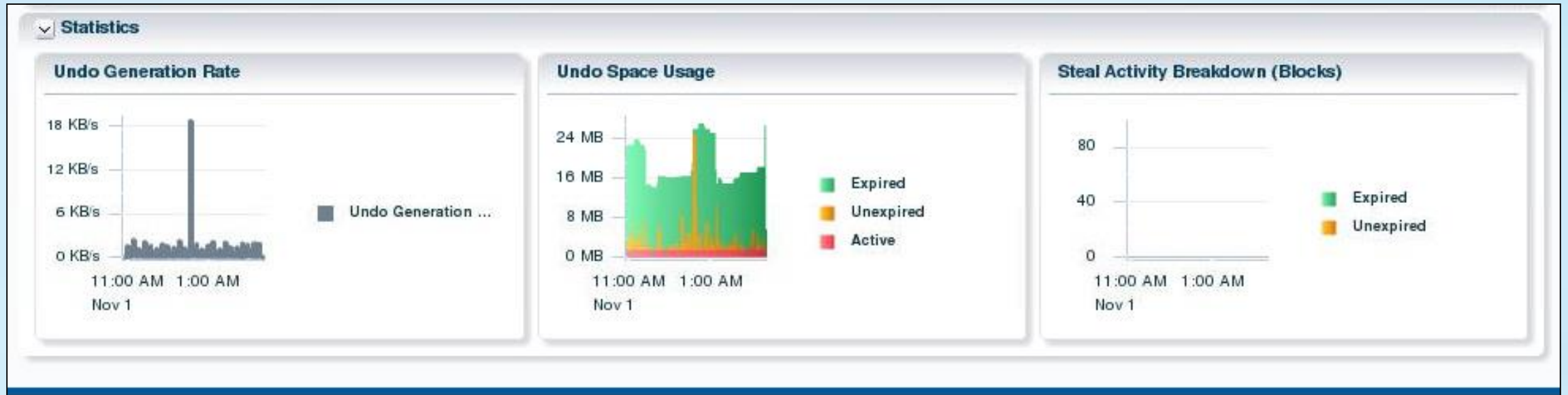
Hiển thị thông tin Undo

The screenshot displays the Oracle Enterprise Manager Database Express 12c interface. The top navigation bar includes the Oracle logo, 'Enterprise Manager Database Express 12c', and a 'Help' dropdown. Below this, a secondary navigation bar shows 'ORCL (12.1.0.1.0)' and several menu items: 'Configuration', 'Storage', 'Security', and 'Performance'. The main content area is titled 'Undo Management Details' and includes links for 'Change Analysis Parameters' and 'Switch Undo Tablespace'. A 'Page Refreshed' status is visible in the top right corner.

The 'Configuration' section is expanded, revealing two main panels:

- Undo Summary:**
 - Undo Setting:**
 - Undo Management: auto
 - Low Undo Retention Threshold: 900s
 - Tablespace:**
 - Name: UNDOTBS1
 - Retention Guaranteed: No
 - Size: 145MB (88.1% free)
 - Auto Extensible: Yes (maximum size unlimited)
 - Errors and Warnings:**
 - Snapshot Too Old Errors: 0
 - Out of Space Errors: 0
 - Unexpired Blocks Stolen: 0
 - Advisor Findings:**
 - Health: No problems
 - Setting: No problems
- Undo Statistics Summary:**
 - Analysis Period (Last Day):**
 - Adjusted Start Time: Thu Nov 1, 2012 9:25:30 AM
 - Adjusted End Time: Fri Nov 2, 2012 9:21:44 AM
 - Duration: 23 hours, 56 minutes, 14 seconds
 - Target Undo Retention: Required Undo Retention (1 hour, 7 minutes, 49 seconds)
 - Undo Retention Analysis:**
 - Required Undo Retention: 1 hour, 7 minutes, 49 seconds
 - Best Undo Retention: 514 days, 9 hours, 30 minutes, 19 seconds
 - Undo Statistics:**
 - Undo Generation Rate: 625 B/s
 - Maximum Undo Used: 27MB
 - Longest SQL: 89w8y2pgn25yd
 - Longest SQL Execution Time: 1 hour, 7 minutes, 49 seconds
 - Transaction Rate: 0 transaction(s) per second
 - Maximum Concurrency: 5

Hiện thị hoạt động Undo



Sử dụng công cụ Undo Advisor

ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c Setup Help SYSMAN Log Out

Enterprise Targets Favorites History Search Target Name

orcl Logged in as SYSTEM edRSr11p1.us.oracle.com

Oracle Database Performance Availability Schema Administration

Automatic Undo Management

In the General tab, you can view the current undo settings for your instance and use the Undo Advisor to analyze the undo tablespace requirements. This analysis can be performed based on the specified analysis period or the desired undo retention. The system activity for the specified time period can be viewed in the System Activity tab.

General System Activity

Undo Retention Settings

Undo Retention (minutes) **15**
Retention Guarantee **No**

Undo Tablespace for this Instance

Tablespace **UNDOTBS1** [Change Tablespace](#)
Size (MB) **145**
Auto-Extensible **Yes**

Undo Advisor: Undo Retention and Undo Tablespace Sizing Advice

Undo retention is the length of time that undo data is retained in the undo tablespaces. Undo data must be retained for the length of the longest running query, the longest running transaction, and the longest flashback duration (except for Flashback Database). The undo tablespace should be sized large enough to hold the undo generated by the database during the undo retention period. Note that the undo retention parameter is also used as the retention value for LOB columns.

Analysis Period

Analysis Time Period **Last Seven Days**
Desired Undo Retention ☒ Automatically chosen based on longest query in analysis period
☐ Specified manually to allow for longer duration queries or flashback
Duration minutes [Run Analysis](#)

Analysis Results

[Edit Undo Tablespace](#) [Edit Undo Retention](#)
Selected Analysis Time Period **Oct 26, 2012 11:00:00 AM UTC To Nov 2, 2012 11:00:00 AM UTC**
Minimum Required Undo Tablespace Size (MB) **53**
Recommended Undo Tablespace Size (MB) **53**
TIP Oracle advises that you configure the undo tablespace to be three times the Recommended Undo Tablespace Size to allow for workload fluctuations.
Potential Problems **No Problem Found**
Recommendations **No Recommendation**

[Show Graph](#)

Câu hỏi

Bạn cần đảm bảo dữ liệu undo để các truy vấn dưới 15 phút được nhất quán và không sinh ra lỗi, phải thiết lập tham số UNDO_RETENTION là 15 phút?

- a. Đúng
- b. Sai.

Tổng kết

Sau bài học hôm nay, bạn đã học được:

- Giải thích cơ chế DML và quá trình tạo dữ liệu undo
- Giám sát và quản trị dữ liệu undo
- Phân biệt khác nhau giữa dữ liệu undo và redo
- Cấu hình tham số undo retention
- Cơ chế đảm bảo Guarantee undo retention
- Bật temporary undo
- Sử dụng công cụ Undo Advisor

Thực hành

Thực hành các nội dung sau:

- Hiển thị hoạt động hệ thống
- Tính dung lượng undo tablespace để duy trì dữ liệu cũ trong 48 giờ
- Thay đổi cấu hình undo tablespace để hỗ trợ duy trì dữ liệu cũ trong 48 giờ